

Audio_processor.py

Проверен

```
import subprocess
import os
import librosa
import numpy as np
import shutil

# --- Помощни функции ---
def run_ffmpeg(command):
    """Изпълнява FFmpeg команда и улавя грешки."""
    try:
        process = subprocess.Popen(command, shell=True,
        stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
        stdout, stderr = process.communicate()
        if process.returncode != 0:
            print(f"❌ Грешка при FFmpeg: {stderr.decode()}")
            return stdout.decode(), stderr.decode()
    except Exception as e:
        print(f"❌ Възникна грешка: {e}")
        return None, str(e)

def generate_spectrogram(input_file, output_image):
    """Генерира спектрограма на аудио файла, симулирайки Spek."""
    cmd = f'ffmpeg -i "{input_file}" -lavfi
showspectrumpic=s=1024x512:f=16000:color=magma "{output_image}" -y'
    run_ffmpeg(cmd)
    print(f"🇧🇪 Спектрограма за {input_file} е запазена като: {output_image}")

# --- Проверка на инсталираните инструменти ---
def check_installation():
    """Проверява дали FFmpeg и FFprobe са инсталирани."""
    tools = ["ffmpeg", "ffprobe"]
    all_present = True
    for tool in tools:
        path = shutil.which(tool)
        if path:
            print(f"✅ {tool} е инсталиран в: {path}")
        else:
            print(f"❌ {tool} НЕ Е НАМЕРЕН. Инсталирай го с 'brew install {tool}'")
            all_present = False

    try:
        import librosa
```

```

    print("✅ Librosa е готова.")
except ImportError:
    print("❌ Librosa липсва. Използвай 'pip install librosa numpy
soundfile'")
    all_present = False

return all_present

# --- Основна функция за обработка ---
def process_audio(input_file, output_file, generate_graphs=True):
    """Пълна аудио обработка от нула до сто."""
    input_base = os.path.splitext(input_file)[0]
    output_base = os.path.splitext(output_file)[0]

    print("\n--- СТАРТ НА ОБРАБОТКАТА ---")

    # 1. Integrity Check (Проверка за грешки в файла)
    print("\n1. Проверка за интегритет на входния файл...")
    run_ffmpeg(f'ffmpeg -v error -i "{input_file}" -f null -')

    # 2. Technical Probe (Извличане на метаданни)
    print("\n2. Технически анализ (FFprobe)...")
    probe_cmd = f'ffprobe -v error -show_entries
stream=bit_rate,sample_rate,channels -of default=noprint_wrappers=1
"{input_file}"'
    probe_out, _ = run_ffmpeg(probe_cmd)
    if probe_out:
        print(probe_out)

    # 3. Quality Analysis (Генериране на спектрограма на ВХОДА)
    if generate_graphs:
        print("\n3. Генериране на спектрограма на ВХОДНИЯ файл (симулация
на Spek)...")
        generate_spectrogram(input_file, f"{input_base}
_spectrogram_input.png")

    # 4-5 & 7-10: Основна FFmpeg верига за обработка
    print("\n4-10. Изпълнение на аудио веригата за обработка...")

    # Дефиниране на аудио филтрите
    filters = (

"silenceremove=start_periods=1:start_threshold=-60dB:stop_periods=1:stop_t
hreshold=-60dB:stop_duration=1, "
    "dcshift=shift=0, highpass=f=20, "
    "compand=attacks=0:points=-80/-80|-20/-12|0/-7|20/-7, "
    "loudnorm=I=-13.5:TP=-1.0:LRA=11, "

```

```

    "aformat=sample_fmts=s16:sample_rates=44100"
)

# Пълна команда
cmd = f'ffmpeg -i "{input_file}" -af "{filters}" -ar 44100 -ac 2 "{output_file}"
-y'
run_ffmpeg(cmd)

# 6. Musical Analysis (Librosa) - Изпълнява се върху финалния файл
print("\n6. Музикален анализ (BPM & Key) (Librosa)...")
if os.path.exists(output_file):
    try:
        y, sr = librosa.load(output_file)
        tempo, _ = librosa.beat.beat_track(y=y, sr=sr)

        # Корекция за съвместимост с по-нови версии на Librosa, където
tempo е масив
        bpm = float(tempo[0]) if isinstance(tempo, np.ndarray) else
float(tempo)

        chroma = librosa.feature.chroma_cqt(y=y, sr=sr)
        key_idx = int(np.argmax(np.mean(chroma, axis=1)))
        keys = ['C', 'C#', 'D', 'D#', 'E', 'F', 'F#', 'G', 'G#', 'A', 'A#', 'B']

        print(f"Резултат: BPM: {bpm:.2f} | Key: {keys[key_idx]}")
    except Exception as e:
        print(f"❌ Проблем с Librosa анализа: {e}")
    else:
        print(f"❌ Грешка: Изходният файл не беше намерен за анализ.")

# Допълнително: Генериране на спектрограма на ИЗХОДА (за
сравнение)
if generate_graphs and os.path.exists(output_file):
    print("\nГенериране на спектрограма на ИЗХОДНИЯ файл (след
обработка)...")
    generate_spectrogram(output_file, f"{output_base}
_spectrogram_output.png")

    print(f"\n✅ --- ГОТОВО! Обработеният файл е записан като: {output_file}
---")

# --- Изпълнение на скрипта ---
if __name__ == "__main__":
    if check_installation():
        input_audio = "input_example.mp3"
        output_audio = "output_processed.wav"

```

```
if not os.path.exists(input_audio):  
    print(f"\n❌ Грешка: Входният файл '{input_audio}' не е намерен.  
Моля, поставете аудио файл със същото име в същата папка или  
коригирайте пътя.")  
else:  
    process_audio(input_audio, output_audio)  
else:  
    print("\n❌ Моля, инсталирайте липсващите инструменти, преди да  
стартирате скрипта.")
```

<https://stackoverflow.com/questions/2356779/importing-sound-files-into-python-as-numpy-arrays-alternatives-to-audiolab>